

tcpdump 이해하기

네트워크 패킷 캡처 분석

도구: tcpdump



커맨드 라인 도구

터미널에서 실행되는 강력하고 가벼운 패킷 분석기입니다. 대부분의 Unix 계열 시스템에서 사용할 수 있습니다.



네트워크 분석

네트워크 트래픽을 캡처, 표시, 분석하는 데 사용됩니다. 내 컴퓨터를 오가는 모든 패킷을 볼 수 있습니다.



사용 이유?

네트워크 문제 해결, 성능 모니터링, 보안 분석 (예: 의심스러운 트래픽 감지)에 필수적입니다.

명령어: tcpdump -i ens33



tcpdump

프로그램 이름입니다. 이 명령어로 패킷 스니핑 도구를 실행합니다.



-i

"interface" 플래그입니다. tcpdump가 *어디에서* 트래픽을 수신 대기할지(어떤 네트워크 카드를 감시할지) 지정합니다.



ens33

모니터링할 네트워크 인터페이스의 이름입니다. (예: 이더넷 카드 또는 Wi-Fi 어댑터)

로그(출력) 읽는 법

01:45:35.493626 IP dk.ssh > 172.16.10.1.60779: Flags [P.], ...



타임스탬프: 01:45:35.493626

패킷이 캡처된 시간입니다.



프로토콜: IP

네트워크 프로토콜입니다. (예: IP, ARP, IP6)



출발지: dk.ssh

데이터를 보낸 머신(dk)과 포트(ssh)입니다.



목적지: 172.16.10.1.60779

데이터를 받는 IP와 포트입니다.



상세 정보: Flags [P.], ...

패킷에 대한 추가 정보입니다. (예: TCP 플래그, 시퀀스 번호, 길이)

주요 활동: SSH 트래픽 (TCP)

로그의 상당 부분은 dk.ssh와 172.16.10.1 간의 통신입니다. 이는 활성화 된 SSH (보안 셸) 세션으로 보입니다.

```
01:45:35.493626 IP dk.ssh > 172.16.10.1.60779: Flags [P.]...  
01:45:35.493783 IP 172.16.10.1.60779 > dk.ssh: Flags [.], ack  
176...
```

- **Flags [P.] (Push):** dk 서버가 클라이언트(172.16.10.1)로 데이터를 적극적으로 보낼 때(예: 명령어 출력) 표시됩니다.
- **Flags [.] (Ack):** 클라이언트가 "데이터 잘 받았다"고 응답하는 수신 확인 패킷입니다.
- 이러한 [P.]와 [.]의 교환은 활발한 원격 세션의 정상적인 통신 패턴입니다.



600 × 400

네트워크 '잡음': DNS 조회

dns.google.domain (구글 8.8.8.8 DNS 서버)로의 많은 요청이 보입니다.

```
01:45:35.585632 IP dk.58956 > dns.google.domain: 8192+ [1au]  
PTR? 1.10.16.172.in-addr.arpa.  
01:45:35.625798 IP dns.google.domain > dk.58956: 8192 NXDomain 0/0/1
```

- **PTR? (Pointer Query):** 이것은 *리버스 DNS 조회*입니다. 시스템이 "172.16.10.1이라는 IP 주소의 도메인 이름은 무엇인가요?"라고 묻는 것입니다.
- **NXDomain (Non-Existent Domain):** DNS 서버의 응답입니다. "그 IP에 해당하는 도메인 이름은 등록되어 있지 않습니다."라는 의미입니다.
- 이는 IP가 아닌 이름으로 로그를 기록하려는 서비스에서 흔히 발생하는 일반적인 백그라운드 트래픽입니다.



600 × 400

네트워크 '잡음': ARP

ARP란 무엇인가?

ARP(Address Resolution Protocol)는 *로컬* 네트워크(예: 같은 공유기에 물린 환경)에서 사용됩니다. IP 주소는 알지만 실제 장치의 물리적인 하드웨어(MAC) 주소를 모를 때, 그 MAC 주소를 찾기 위해 사용됩니다.

로그에서 발견된 내용

```
01:45:35.535671 ARP, Request who-has 192.168.0.33 tell 192.168.0.35, length 46
```

해석: IP 192.168.0.35 장치가 로컬 네트워크 전체에 "IP 192.168.0.33 가진 사람 누구야? 네 MAC 주소 좀 알려줘!"라고 방송(브로드캐스트)하는 것입니다.

그 외 발견된 프로토콜



UDP (Multicast)

239.255.255.250 주소로 향하는 패킷은 멀티캐스트입니다. UPnP 같은 서비스 탐색 프로토콜("이 네트워크에 프린터나 스마트 TV 있나요?")에 자주 사용됩니다.

```
01:45:35.515751 IP 172.16.20.1.54722 > 239.255.255.250.1900: UDP...
```



STP (Spanning Tree)

STP는 네트워크 스위치가 루프(Loop)를 방지하기 위해 사용하는 프로토콜입니다. 컴퓨터가 직접 통신하는 것이 아니라, 스위치 간의 대화를 엿들은 것입니다.

```
01:45:35.907641 STP 802.1d, Config, Flags [none]...
```



IP6 (ICMPv6)

router solicitation (라우터 요청)은 ICMPv6 메시지입니다. "이 네트워크에 IPv6 라우터가 있나요?"라고 묻는 것으로, IPv6 자동 설정의 일부입니다.

```
01:45:36.214420 IP6 fe80::...> ip6-allrouters: ICMP6, router solicitation...
```


분석 결과 요약

- ✓ **활발한 SSH 세션**이 트래픽의 주요 원인이며, 지속적인 데이터 전송(Push)과 수신 확인(Ack)이 오가고 있습니다.
- ✓ 시스템 dk가 많은 **리버스 DNS 조회**를 수행하고 있으나, 모두 실패(NXDomain)하고 있습니다. 이는 대체로 무해한 백그라운드 '잡음'입니다.
- ✓ 정상적인 **로컬 네트워크 '잡음'**(ARP, STP, IP6, UDP 멀티캐스트)이 존재하며, 이는 머신이 더 큰 활성 네트워크의 일부임을 보여줍니다.
- ✓ 전반적으로, 로그는 활발한 원격 연결과 함께 **바쁘지만 (대부분) 정상적인** 네트워크 환경을 보여줍니다.

질문 있으신가요?

감사합니다.